压缩机维修手册

前言

压缩机是制冷、空调、空压及众多工业工艺系统的核心动力设备，其运行状态直接关系到整套装置的安全、能效与寿命。为帮助现场技术人员系统掌握压缩机的工作原理、操作规范、运行监控、故障诊断与维护保养方法，特编制本手册手册遵循“先懂原理、再守规范、以数据说话、按流程排故”的编写思路，采用“现象—原因—对策”的结构组织核心内容，可直接作为设备管理、维修作业与人员培训的现场工具书使用。

第一章 压缩机基础理论与结构原理

一、压缩机的分类与工作原理

压缩机按工作原理可分为容积式与速度式两大类，不同机型适用范围差异显著，选型与检修前应先明确机型特性。

1. 容积式：通过缩小封闭腔体容积提高气体压力。包括活塞式（往复运动，压力范围广）、螺杆式（阴阳转子啮合适合连续大负荷）、滚动活塞式（体积小、噪声低，常用于家用空调）和涡旋式（平动回转，零件数少、体积小约40%）。

2. 速度式：以离心式为代表，叶轮高速旋转使气体获得动能，再经扩压器将动能转化为压力能，适合大流量、稳定工况。

二、核心部件解析

压缩腔部件：气缸、活塞或转子、吸气阀与排气阀片，是

直接完成气体压缩与进排气的关键，阀片泄漏与活塞环磨损是效率下降的主因。

驱动与支撑部件：曲轴、连杆、十字头与轴承，承担往复或回转运动的传递，其磨损与松动是异响、振动的常见来源

辅助系统：润滑系统（喷油或飞溅润滑）、冷却系统（风冷或水冷）与油分离器（分离效率通常≥99.9%），三者共同保证主机可靠运行与排气含油量达标。

三、压缩循环基础（以制冷压缩机为例）

蒸气压缩循环依次经历压缩、冷凝、节流、蒸发四个过程运行中应重点关注过热度、过冷度与压缩比三个参数：过热度反映蒸发器利用率与回气带液风险，过冷度反映冷凝与储液状况，压缩比过高会导致排气温度升高、效率下降。

第二章 运行操作规范

规范操作是预防故障的第一道防线，务必严格执行开机前检查、平稳加载与卸载停机流程。

一、开机前“五查”

查外观：油、气、水无泄漏，地脚及连接螺栓无松动，传动皮带无裂纹；查油位：油箱油面位于1/2～2/3处，油色清亮无乳化；查冷却：冷却水温≤35℃、水压0.2～0.4MPa、阀门开启；查电气：电源电压偏差在±5%以内，相序正确，急停未触发；查阀门：进气阀关闭（空载启动）、排气阀开启、排污阀关闭。

二、启动与加载流程

先点动确认旋向正确，再启动主机空载运行1～2分钟以建

立润滑；随后缓慢打开进气阀逐步加载，全程监控运行电流不超过额定值、排气温度不超过90℃。

三、停机操作规范

正常停机须先卸载：关闭进气阀后空载运行1～2分钟散热再停主机、停辅助系统。冬季或环境温度低于5℃时，停机后必须排空冷却水以防冻裂。

第三章 运行监控与参数标准

运行监控应以数据为依据，杜绝“凭感觉”判断。下表以螺杆式压缩机为例给出关键参数的正常范围与异常处置建议

监控参数	正常范围	异常后果与处置建议
排气压力	0.7～0.8 MPa(依工艺)	过高超压停机、过低用气不足；查用气量、进气阀、压力传感器
排气温度	70～90 ℃	>100℃积碳、密封老化；<60℃产生冷凝水；清洗冷却器、查温控阀与油位
油位	视窗1/2～2/3	过低轴承磨损、过高跑油；停机补油或排放、查回油管路
运行电流	≤ 额定电流	过高多为过载、电压偏低或机械卡滞；查负载、电压、皮带张力
冷却水温	≤35 ℃	过高将导致排气温度飙升；清洗冷却塔、查水泵与风机

日常巡检可概括为“一听、二看、三摸”：一听异响与喘振，二看泄漏、冒烟与仪表读数，三摸轴承温度（≤70℃）与机体振动。

第四章 故障诊断与排除

故障排查应遵循“先电气后机械、先外部后内部、先易后难”的顺序。下表汇总常见故障的现象、原因与对策。

故障现象	可能原因	处置对策
无法启动	相序错误、保险/接触器故障、热继电器动作、抱轴卡缸、高低压保护动作	调整相序、更换保险、复位或整定继电器、盘车检查抱轴、排查压力与保护定值
运行异响与振动	连杆螺栓松动、气阀断裂、轴承磨损、喘振、皮带松弛	立即停机检查紧固、开大旁通或降低背压消除喘振、调整张紧或更换皮带
排气温度过高	油量不足、油滤堵塞、温控阀失效、冷却器结垢、冷媒过多	补油换滤芯、修复温控阀、清洗冷却器、按量排放制冷剂
制冷效果差	缺氟、散热不良、阀片泄漏、活塞环磨损	检漏补氟、清洗冷凝器、拆机检修阀片与活塞环

其中“金属撞击声”须立即停机检查，防止断阀片进入气缸造成拉缸等扩大性损坏；离心机的“气流喘振”由流量过小引起，应开大旁通阀或降低背压。

第五章 维护保养与安全红线

科学保养可显著延长设备寿命，而安全操作是不可逾越的底线，尤其在涉及易燃制冷剂时。

一、定期保养周期

保养周期	主要项目
每日	记录运行参数、排放储气罐与系统冷凝水

每500小时	清洁空气滤芯、检查皮带张力与磨损
每2000小时	更换润滑油、油过滤器与油气分离器芯
每年	全面电气检查、电机绝缘测试(≥2MΩ)、安全阀校验

二、安全操作红线

1. 断电挂牌：维修前必须切断电源并挂“禁止合闸”警示牌，电容须充分放电。

2. 易燃制冷剂（R32、R290）：严禁明火，检漏须用电子检漏仪或肥皂水、禁止卤素灯；作业区强制通风并设“禁止吸烟”标识；使用铜质或防爆工具避免火花；严格按铭牌充注量充注，过量极易引发高压爆炸。

3. 高压风险：制冷系统高压侧可达30bar以上，拆卸任何部件前必须确认压力已归零。

附录 常用制冷剂压力参考表

下表为常用制冷剂在典型空调工况下的压力参考值（仅供现场快速比对，精确值应以对应制冷剂压焓图或厂家数据为准）。

制冷剂	低压(蒸发,bar)	高压(冷凝,bar)	备注
R22	约 4.5	约 15～18	中压中温，逐步淘汰
R410A	约 8～9	约 25～28	高压，需专用工具与管材
R32	约 8	约 25～28	微燃，操作须防爆通风

使用提示：建议为本手册补充故障树流程图、螺栓拧紧力矩表、电机绕组阻值参考表，并在各章末嵌入“扫码看维修视频”二维码，便于现场人员快速查阅。